٦-٢ الانسحاب والانعكاس

الوحدة ١ (ب): الهندسة ▪ كتاب الطالب ص ٤٤–٤٥

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

الانسحاب تحريك الشكل في خط مستقيم دون دوران، و**الانعكاس** قلب الشكل حول **خط المرآة** ليظهر كصورته في المرآة.

مفردات الدرس

الانسحاب: تحريك جسم أو صورة في خط مستقيم دون دوران.

الانعكاس: إنشاء صورة مرآة بقلب الشكل في خط مرآة دون دوران.

خط المرآة: الخط الذي ينعكس حوله الشكل.

القواعد والخطوات

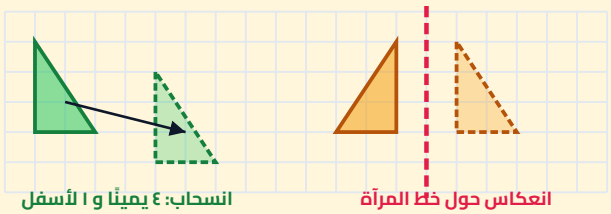
الانسحاب

- يبقى الشكل بنفس الحجم والاتجاه.
- نصفه بعدد الوحدات: ٣ سم يسارًا و ١ سم لأسفل.

الانعكاس

- كل نقطة في الصورة على نفس بُعد النقطة الأصلية عن خط المرآة، لكن في الجانب الآخر.
- الشكل ينقلب (يمين ↔ يسار) ولا يدور.
- خط المرآة قد يكون أفقيًا أو رأسيًا.

انسحاب وانعكاس على ورق المربعات



مثال محلول

صِف الانسحاب الذي يحرّك المثلث (أ) إلى المثلث (ب)

1. عُدّ المربعات أفقيًا ثم رأسيًا.
2. مثال: ١ سم يسارًا و ٢ سم لأسفل.

انتبه!

في الانعكاس قِس بُعد كل رأس عن خط المرآة، ثم ارسمه بالبُعد نفسه في الجهة الأخرى.

تحقق من فهمك

١ هل يتغير حجم الشكل في الانسحاب؟
الإجابة: لا

٢ نقطة تبعد ٣ مربعات يمين خط المرآة. أين صورتها؟
الإجابة: ٣ مربعات يسار الخط

٣ ما الفرق بين الانسحاب والانعكاس؟
الإجابة: الانسحاب يحرك الشكل، والانعكاس يقلبه